

# **DESKRIPSI TEKNIS**

**KOMPUTASI AWAN  
(CLOUD COMPUTING)**



**LOMBA KOMPETENSI SISWA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TAHUN 2025**

## PENDAHULUAN

### A. Nama dan Deskripsi Lomba

#### 1. Deskripsi Lomba

Cloud Computing atau Komputasi Awan adalah sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses (login).

Penerapan komputasi awan sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka. Sebut saja di antaranya adalah Google (Google Drive) dan IBM (Blue Cord Initiative). Sedangkan di Indonesia, salah satu perusahaan yang sudah menerapkan komputasi awan adalah Telkom.

Keahlian ini melibatkan perancangan dan implementasi Infrastruktur Teknologi dalam lingkungan area publik dan fitur beragam dari berbagai peran seperti systems engineers, database administrators, network engineer, storage administrators, system / network / solutions / enterprise architects, programmers / development, dan peran teknologi yang serupa.

Tanggung jawab pada bidang komputasi awan ini mencakup memberikan masukan desain, berkolaborasi dengan layanan pelanggan dan analisis proyek, serta menganalisis kelemahan dan merekomendasikan perbaikan sistem.

Spesialis cloud computing ini memerlukan latar belakang yang bekerja dengan bidang Jaringan Komputer dan Rekayasa Perangkat Lunak. Selain keterampilan yang bagus, peserta harus mampu kolaborasi yang sangat baik, serta dapat melakukan analisis secara efektif.

#### 2. Isi Deskripsi Teknis

Peserta lomba adalah siswa dan siswi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Sekolah Menengah Atas (SMA) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) dari seluruh wilayah provinsi yang ada di Indonesia yang telah dipersiapkan melalui berbagai seleksi untuk mewakili masing-masing provinsi. Lomba Kompetensi Siswa Tingkat Nasional sudah berjalan selama 33 tahun, kegiatan ini dimaksudkan untuk mengukur kompetensi siswa pendidikan dasar dan menengah sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing dan menjadi tolak

ukur seberapa besar siswa bidang pendidikan dasar dan menengah dapat memasuki dunia industri, menjadi wirausaha mandiri atau melanjutkan pendidikan.

Tujuan:

1. Mendorong siswa dan siswi pendidikan dasar dan menengah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) khusus untuk Kompetensi Bidang Cloud Computing.
  2. Mempromosikan kompetensi siswa dan siswi dibidang Cloud Computing kepada dunia usaha atau Industri sebagai calon pengguna tenaga kerja.
  3. Memberikan kesempatan dan motivasi kepada siswa untuk berkompetisi secara positif, untuk menumbuhkan kebanggaan pada kompetensi keahlian yang ditekuninya, juga kebanggaan bagi sekolah dan daerah / provinsiya masing masing
- Bidang lomba Cloud Computing mengacu pada World Skills Competition dimana menggunakan platform dari Amazon Web Service (AWS). Peserta lomba harus memiliki kemampuan diantaranya adalah :

1. Menguasai jaringan komputer dasar
2. Menguasai jaringan komputer lanjut
3. Menguasai pemrograman komputer
4. Dapat melakukan konfigurasi server
5. Menguasai teknologi cloud

### 3. Tema Modul

| No | Nama Modul                                           | Keterangan  |
|----|------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Infrastructure as Service CI/CD and Machine Learning | Close Modul |
| 3  | Generative Artificial Intelligence                   | Close Modul |

### 4. Bahan Wajib

| No | Nama     | Spesifikasi         | Keterangan                          |
|----|----------|---------------------|-------------------------------------|
| 1  | Akun AWS | Learner Lab Academy | Di siapkan juri                     |
| 2  | Internet | 150 Mbps            | Di siapkan sekolah penanggung jawab |

## 5. Hardware

| No | Nama Perangkat  | Spesifikasi                                                                                                                                                                                                                                                                             | Kuantitas | Keterangan |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 1  | PC/Laptop       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Processor Core i5, 2,3 GHZ up to 4.0 GHZ</li><li>- RAM 8 GB</li><li>- SSD 128 GB</li><li>- LAN Card</li><li>- Wireless</li><li>- Keyboard + mouse</li><li>- Monitor LCD / LED 18.5'</li><li>- OS Windows 10/11 64 Bit / Linux/ MAC OS</li></ul> | 1         |            |
| 2  | Extends Monitor | Extend Monitor LED 18.5'                                                                                                                                                                                                                                                                | 1         |            |

## 6. Software

| No | Nama Modul  | Keterangan                                                                |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1  | IDE         | VSCode(Tanpa Ekstensi)                                                    |
| 2  | Browser     | Chrome/ Edge/ Firefox                                                     |
| 3  | Programming | <ul style="list-style-type: none"><li>- Nodejs</li><li>- Python</li></ul> |



**7. Jadwal Tentative**

| <b>No</b> | <b>Hari / Tanggal Lomba</b> | <b>Waktu (WITA)</b> | <b>Kegiatan</b>          |
|-----------|-----------------------------|---------------------|--------------------------|
| 1         | Rabu, 28 Mei 2025           | 09.00 – 12.00       | Modul 1                  |
|           |                             | 12.00 – 13.00       | ISHOMA                   |
|           |                             | 13.00 – 16.00       | Modul 1                  |
|           |                             | 16.15 - selesai     | Penilaian Modul 1        |
| 2         | Kamis, 29 Mei 2025          | 08.00 – 12.00       | Modul 2                  |
|           |                             | 12.00 – 13.00       | ISHOMA                   |
|           |                             | 13.00 – 15.00       | Modul 2                  |
|           |                             | 15.00 – 15.30       | Evaluasi                 |
|           |                             | 15.45 - Selesai     | Juri Melakukan Penilaian |
|           |                             | 16.00 – Selesai     | Penutupan                |

## 8. KISI - KISI

| KATEGORI                        | SPESIFIKASI                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compute                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. EC2</li> <li>2. Load Balancing</li> <li>3. Auto Scaling</li> <li>4. Network and Security</li> <li>5. Elastic Beanstalk</li> <li>6. Lambda</li> </ol> |
| Containers                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Elastic Container Registry</li> <li>2. Elastic Container Service</li> <li>3. Elastic Kubernetes Service</li> </ol>                                   |
| Storage                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. S3</li> <li>2. EFS</li> <li>3. S3 Glacier</li> <li>4. AWS Backup</li> <li>5. FSx</li> </ol>                                                          |
| Application Integration         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simple Notification Service</li> <li>2. Simple Queue Service</li> </ol>                                                                              |
| Analytics                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Athena</li> <li>2. Kinesis</li> <li>3. AWS Glue</li> </ol>                                                                                           |
| AWS Cost Management             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AWS Budgets</li> </ol>                                                                                                                               |
| Database                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. RDS</li> <li>2. Dynamo DB</li> <li>3. ElasticCache</li> </ol>                                                                                        |
| Networking & Content Delivery   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. VPC</li> <li>2. API Gateway</li> <li>3. Content Delivery Network (CDN)</li> </ol>                                                                    |
| Security, Identity & Compliance | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. IAM</li> <li>2. Secret Manager</li> <li>3. Certificate Manager</li> <li>4. Key Management Service</li> </ol>                                         |
| Management & Governance         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. CloudWatch</li> <li>2. AWS Auto Scaling</li> <li>3. Cloud Formation</li> </ol>                                                                       |
| Developer Tools                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cloud9</li> </ol>                                                                                                                                    |
| Machine Learning                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Amazon SageMaker</li> <li>2. Rekognition</li> </ol>                                                                                                  |
| Front-end Web & Mobile          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. AWS Amplify</li> <li>2. AWS AppSync</li> </ol>                                                                                                       |
| Programming                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. NodeJS</li> <li>2. Python</li> <li>3. Golang</li> </ol>                                                                                              |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Operating System | 1. Amazon Linux 2023    |
| Cache            | 1. Redis<br>2. MemCache |
| API Management   | 1. POSTMAN              |
| Automation       | 1. Terraform            |
| Repository       | 1. GitHub               |